清華大學《土力学》之第八章

地基承载力

张 丙 印

清华大学水利系
岩土工程研究所

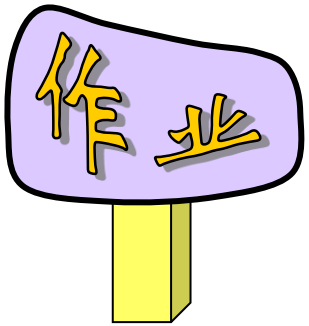
第八章：地基承载力

✧ 本章提要

- 地基的失稳形式和过程
- 临塑荷载和临界荷载
- 极限承载力计算
- 地基承载力的确定方法

✧ 学习难点

- 临塑荷载和临界荷载
- 地基极限承载力计算方法



8-3

8-4

本章作业

第八章：地基承载力

§ 8.1 地基失稳的形式和过程

§ 8.2 临塑荷载和临界荷载

§ 8.3 极限承载力计算

§ 8.4 地基承载力的确定方法



1. 地基失稳工程案例
2. 现场荷载试验
3. 竖直荷载下地基的破坏形式

地基的失稳形式和过程

■ **地基承载力**：地基承受荷载的能力

☞ 地基基础设计有两种极限状态：

1. 承载能力极限状态
地基基础达到最大承载能力的状态

→ **地基的极限承载力**
可能承受的最大荷载

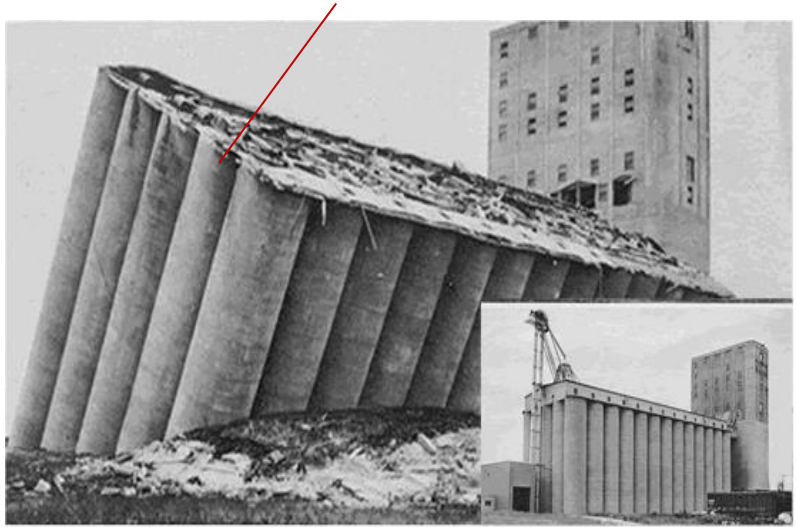
2. 正常使用极限状态
地基基础达到变形或耐久性限值的状态

→ **容许承载力**
地基不失稳，且建筑物沉降不超允许值的荷载

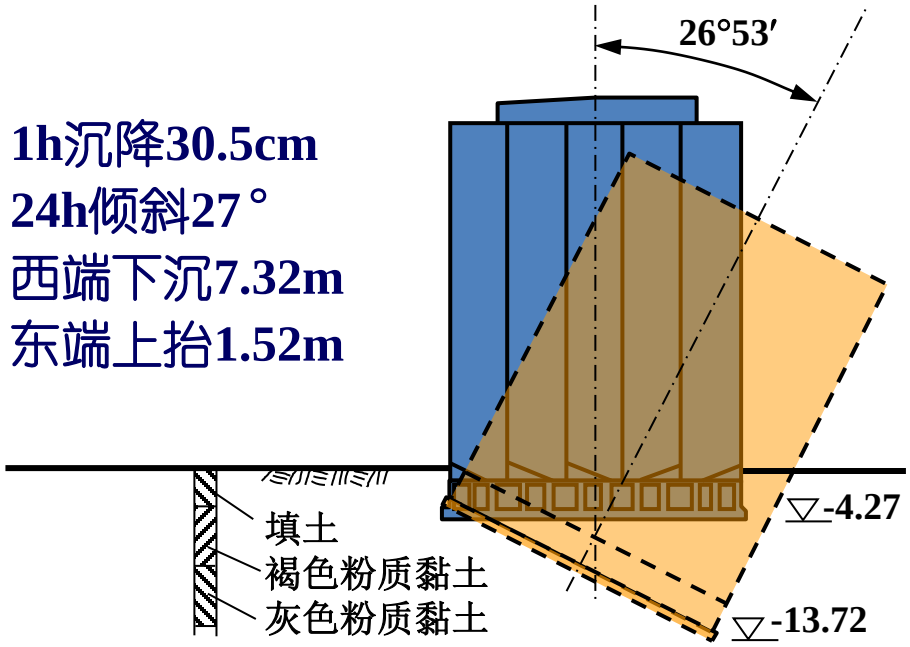
建筑物地基设计的基本要求

概况：共65个圆筒仓。1913年完工，自重2万T

事故：9月开始装谷物，至10月17日共装入3万多T谷物时发生破坏

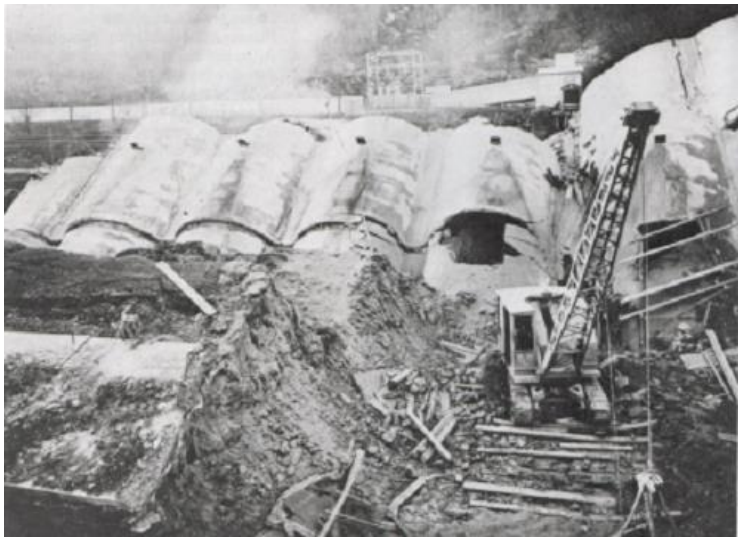


- 1h沉降30.5cm
- 24h倾斜27°
- 西端下沉7.32m
- 东端上抬1.52m

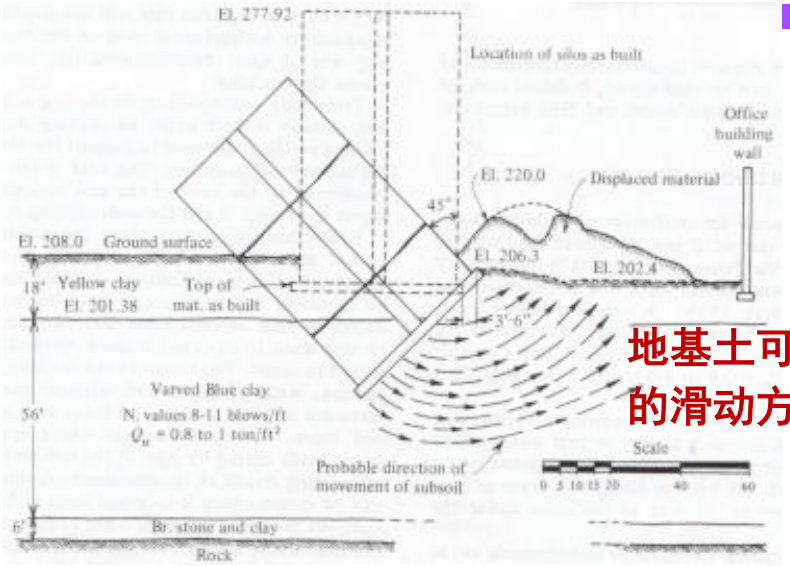


☞ 谷仓地基因超载发生强度破坏而滑动！！

加拿大特朗斯康谷仓



软黏土地基上水泥仓的倾覆（1940年）



地基土可能的滑动方向

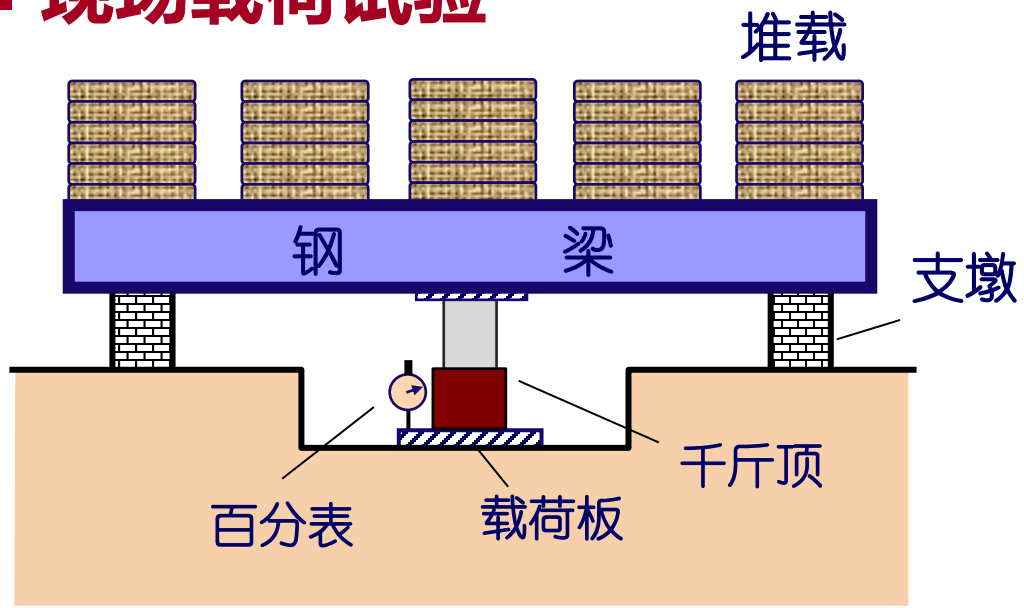
黏土地基水泥仓的整体破坏

地基破坏实例



黏土地基上某谷仓的破坏

■ 现场载荷试验



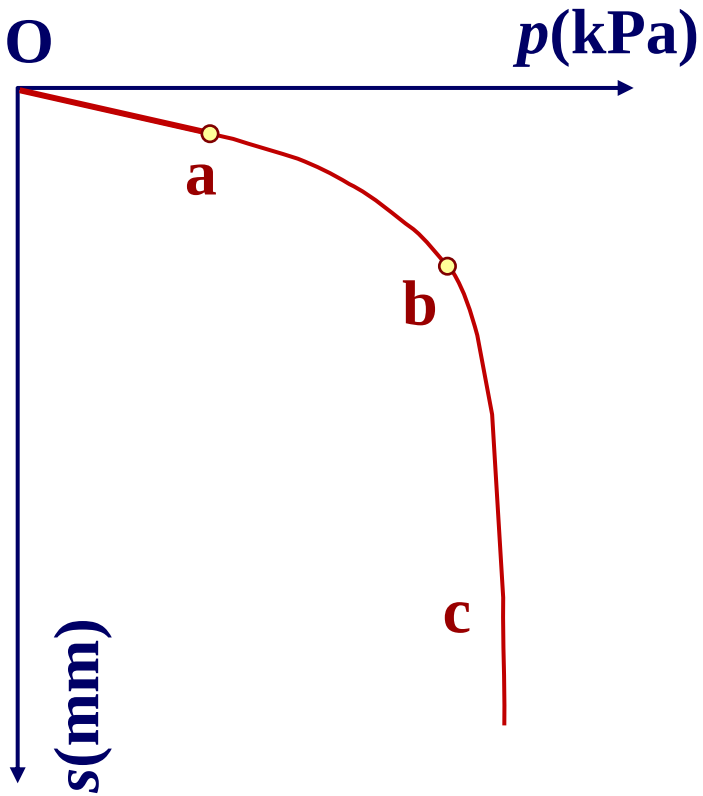




- 也称浅层平板载荷试验，是一种在现场模拟地基基础工作条件的原位试验
- 采用分级加载，不少于8级，每级沉降稳定后再进行下一级加载

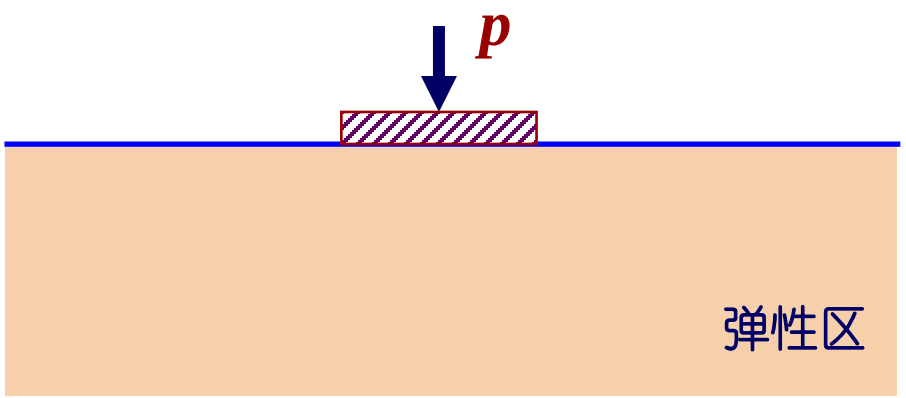
现场载荷试验

■ 载荷试验*p*-s曲线的三个阶段



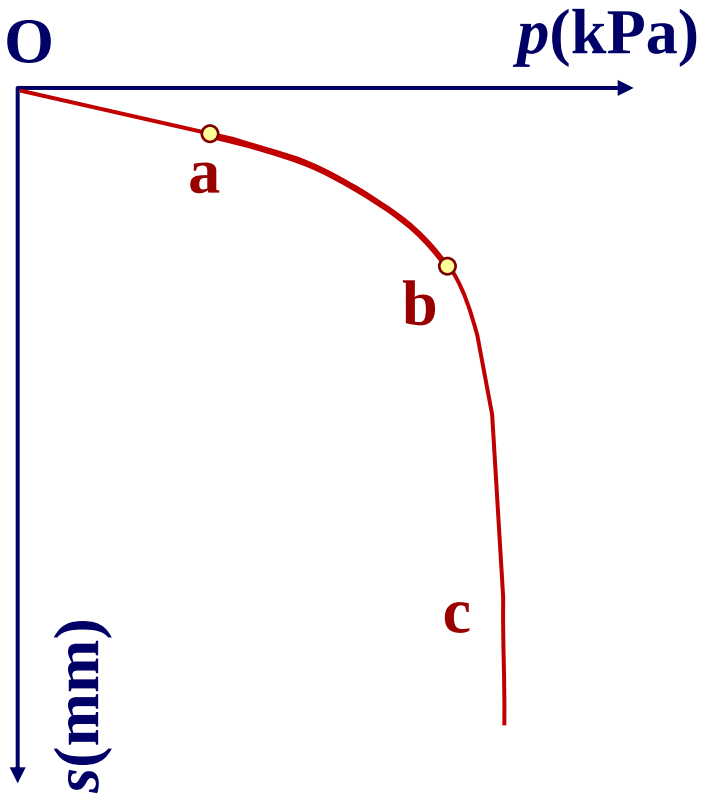
1）压密变形阶段（Oa）

- 地基内各点土体均未达到极限平衡状态，也即处于弹性状态
- *p*-*s*曲线呈直线



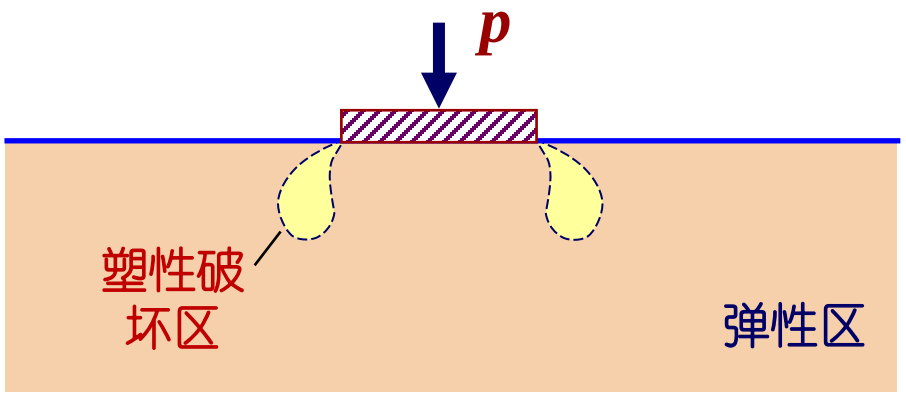
现场载荷试验

■ 载荷试验*p*-s曲线的三个阶段



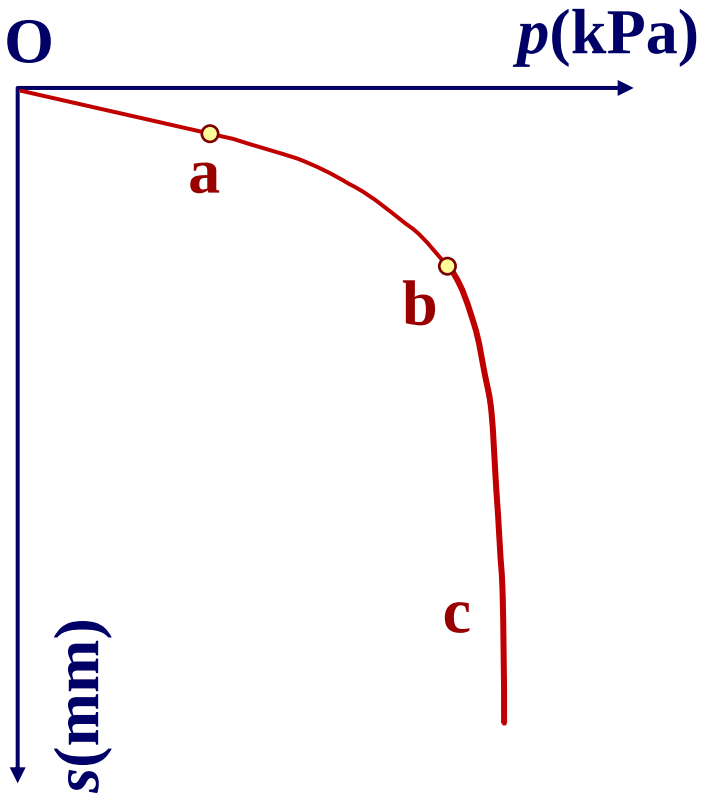
2）局部剪损阶段（ab）

- 基础下局部土体，通常是基础边缘下的土体，首先达到极限平衡状态
- 地基土中弹性区和塑性区并存状态
- *p*-s曲线开始弯曲



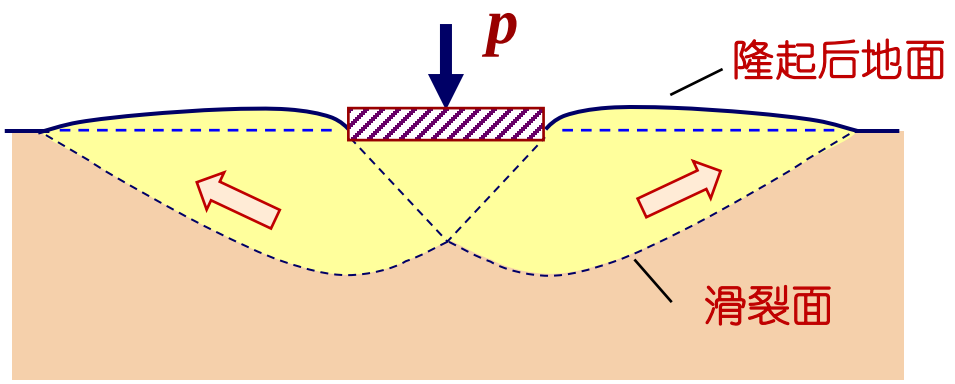
现场载荷试验

■ 载荷试验*p-s*曲线的三个阶段



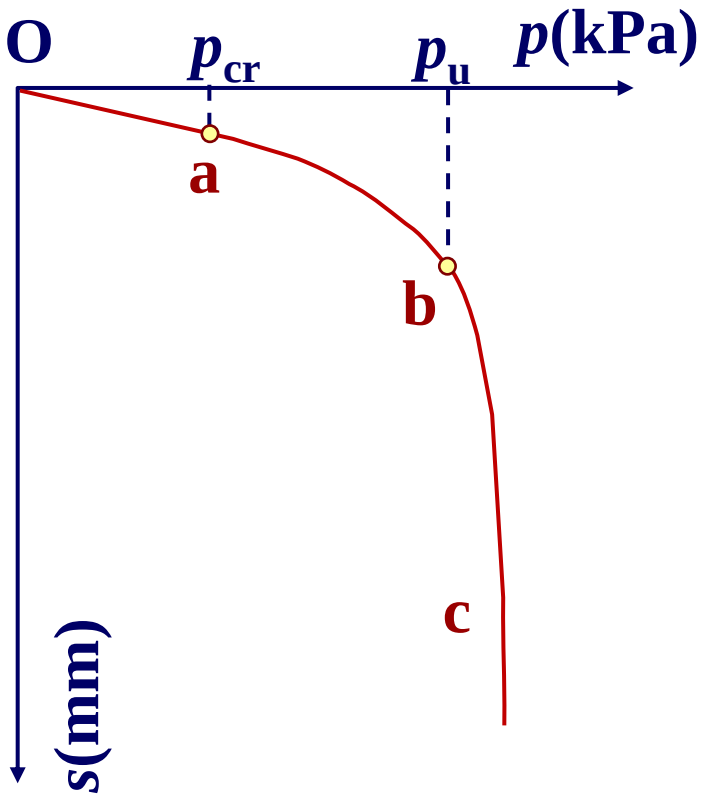
3）整体剪切破坏阶段（bc）

- 基础下，滑动边界范围内的全部土体都处于塑性破坏状态
- 形成连通的滑裂面，地基丧失稳定
- *p-s*曲线变形急剧增大



现场载荷试验

■ 两个界限荷载



1）临塑荷载p_{cr}

- 从压密阶段进入局部剪损阶段
- p<p_{cr}，地基土不出现塑性破坏状态
- P>p_{cr}，地基土开始出现塑性破坏区

2）极限荷载p_u

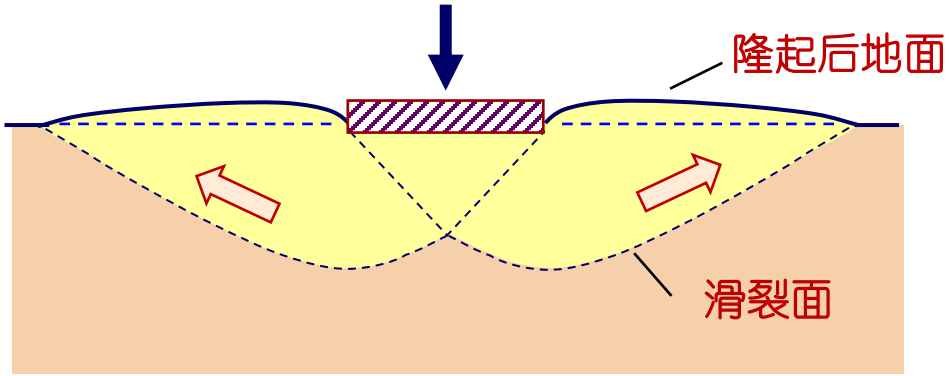
- 从局部剪损阶段进入整体破坏阶段
- 达到该荷载，滑动边界范围内的全部土体都处于塑性破坏状态，地基丧失稳定，也称地基的极限承载力

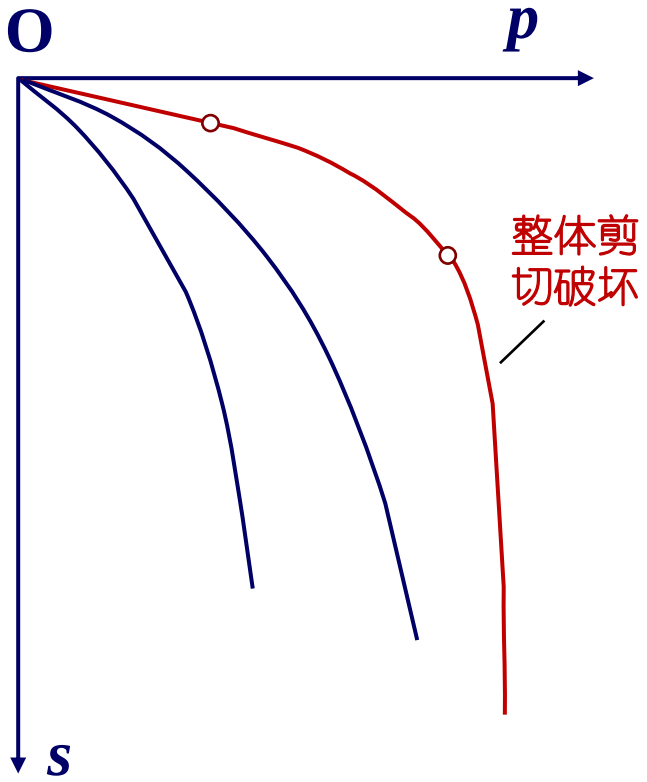
临塑荷载和极限承载力

■ 地基失稳的三种破坏形式

1）整体剪切破坏（前述的形式）

- 土质坚实，基础埋深浅
- 破坏时，沉降陡增，两侧土体隆起
- *p*-*s*曲线分三个阶段



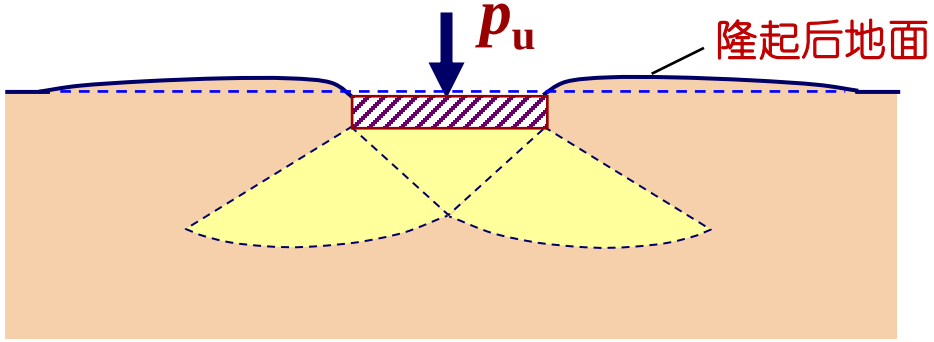


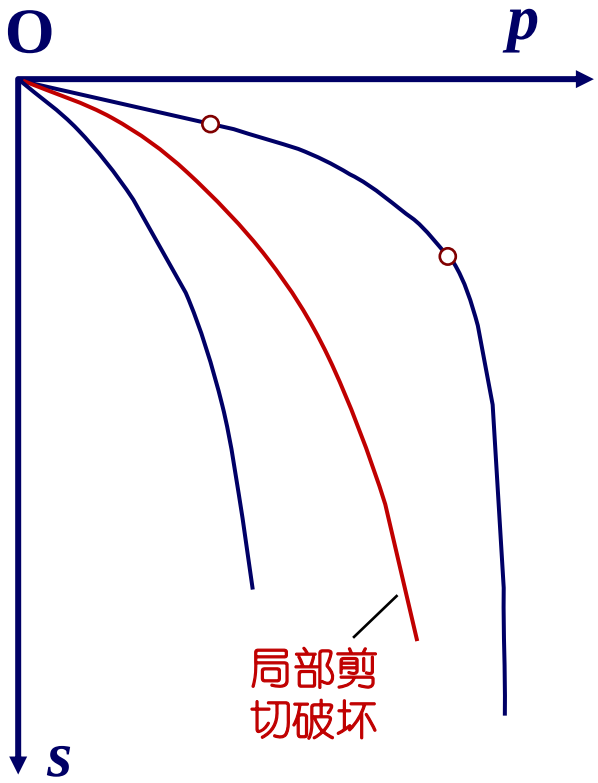
竖直荷载下地基的破坏形式

■ 地基失稳的三种破坏形式

2）局部剪切破坏

- 松软地基，埋深较大
- 极限平衡区范围小，不形成延伸至地面的连续破裂面
- *p*-*s*曲线开始就呈现非线性，没有明显的转折点和骤降段



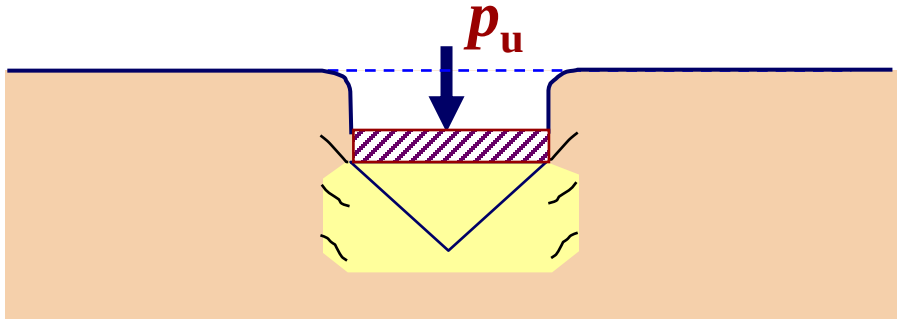


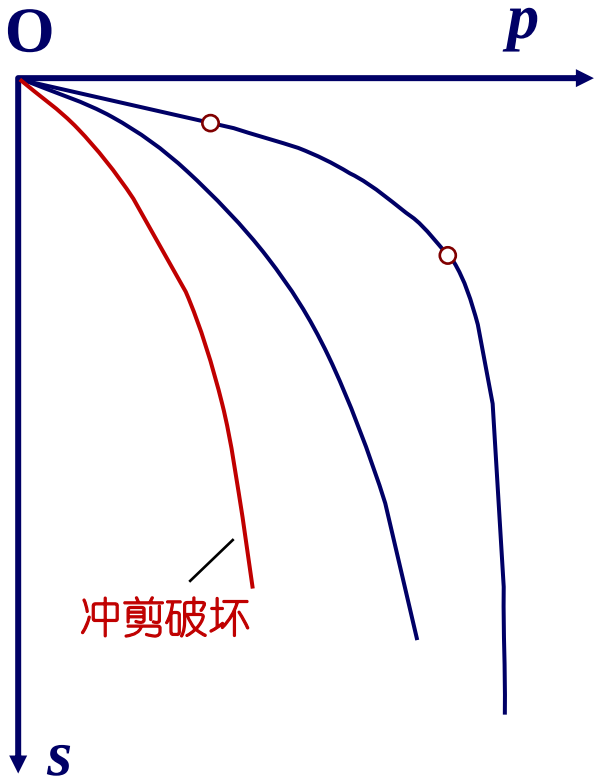
竖直荷载下地基的破坏形式

■ 地基失稳的三种破坏形式

3）冲剪破坏

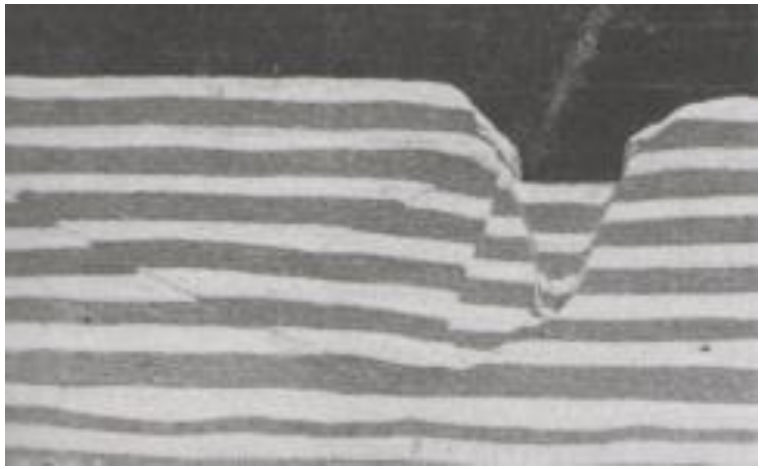
- 松软地基，埋深较大
- 板下土体被压缩，荷载板几乎垂直下切，两侧土体不隆起，地基土沿板侧发生垂直的剪切破坏面
- *p*-*s*曲线与局部剪切破坏类似，但是变形的发展速率更快



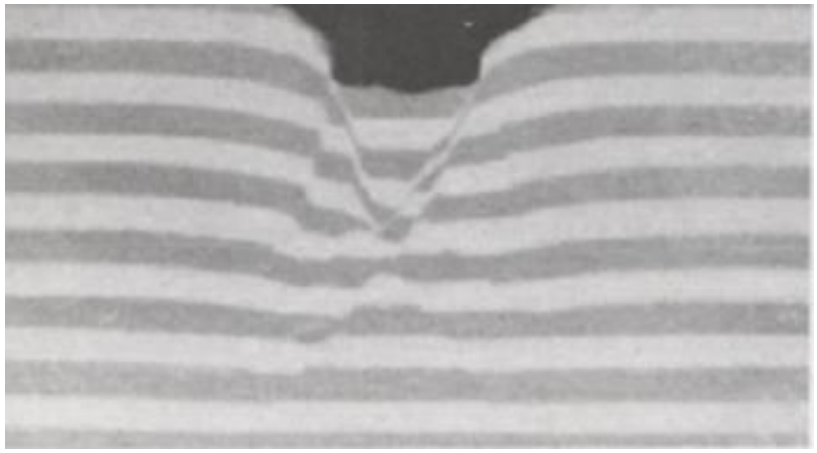


竖直荷载下地基的破坏形式

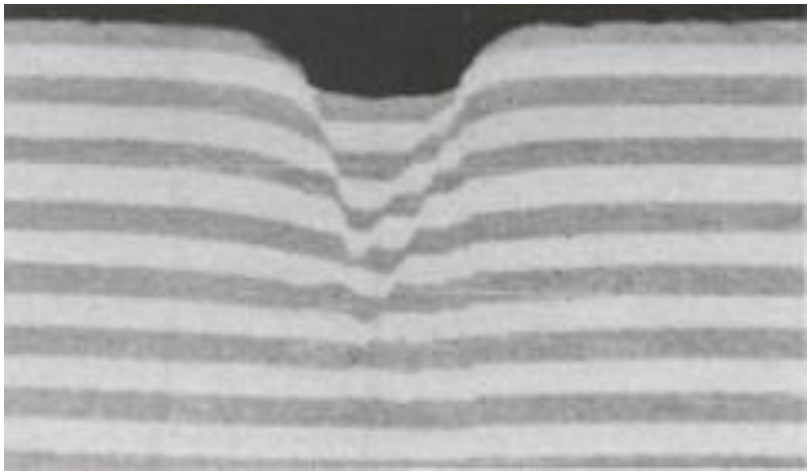
1 整体剪切破坏



2 局部剪切破坏



3 冲剪破坏



- **地基失稳的三种破坏形式**

■ 地基失稳的三种破坏形式

在软粘土上的密砂
地基的冲剪破坏



第八章：地基承载力

§ 8.1 地基失稳的形式和过程

§ 8.2 临塑荷载和临界荷载

§ 8.3 极限承载力计算

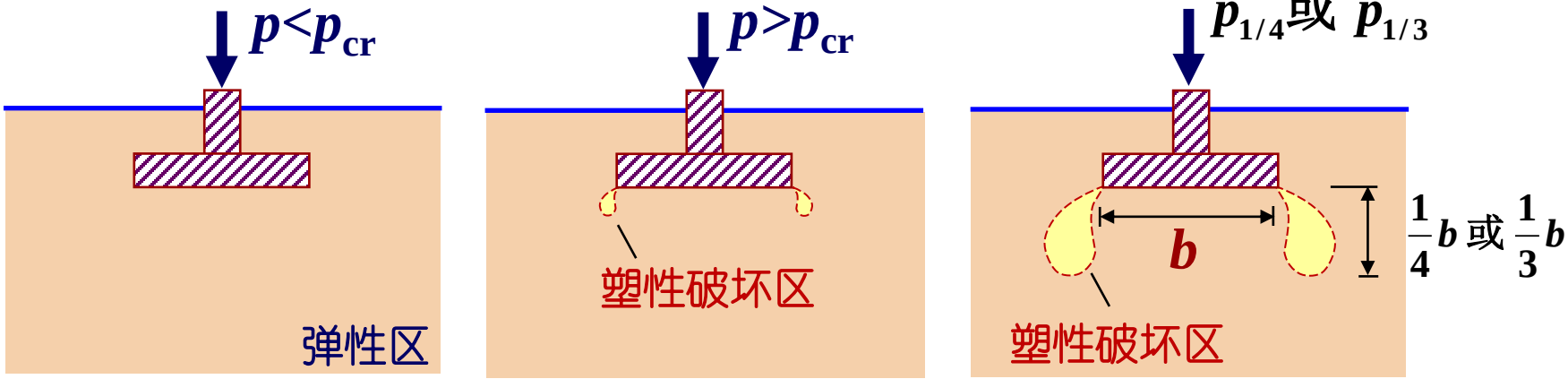
§ 8.4 地基承载力的确定方法



■ 临塑和临界荷载的定义

☞ **临塑荷载 p_{cr}**:地基处于弹性阶段与局部塑性阶段界限状态时对应的荷载。此时地基中任一点都尚未达到，但即将要出现塑性破坏状态

☞ **临界荷载$p_{1/4}$或$p_{1/3}$** :基础下极限平衡区发展的最大深度等于基础宽度b的1/4或1/3时所相应的荷载



临塑荷载和临界荷载

■ 临塑和临界荷载的特性

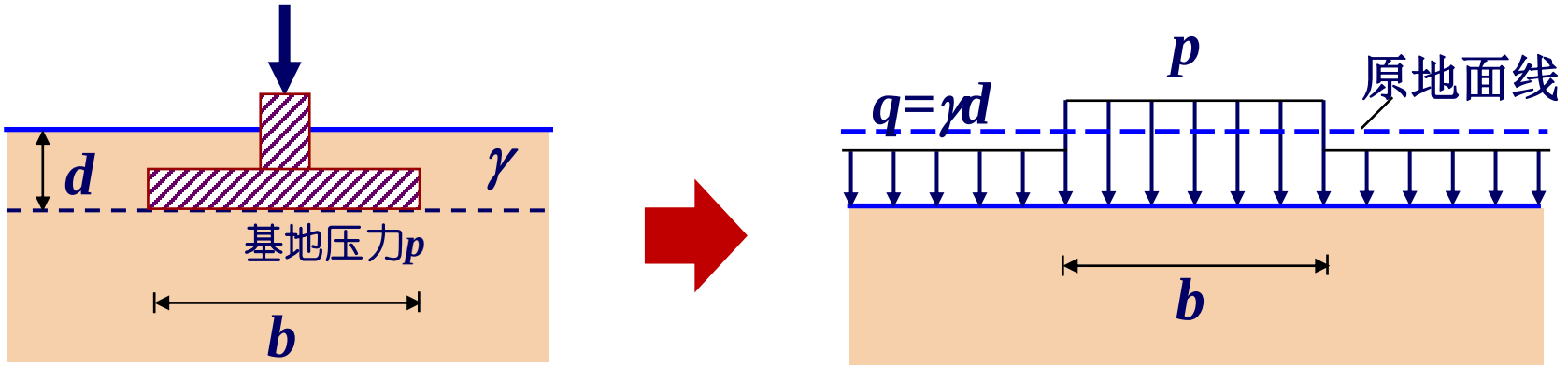
- ☞设计中往往选用临塑荷载p_{cr}或比其稍大的临界荷载$p_{1/4}$和$p_{1/3}$作为地基容许承载力的初值
- ☞此时地基处于即将产生或已产生局部极限平衡状态，但距离整体失稳仍有足够的安全系数
- ☞地基中处于极限平衡区的范围不大，仍可以近似当成弹性半空间体，用弹性理论计算地基中的应力，以便计算变形量



临塑荷载和临界荷载

■ 一般计算方法

- 对于埋置深度d小于基础宽度b的浅基础，可以把基底平面当成地基表面
- 在这个平面以上基础两侧的土体，当成作用在基础两侧的均布荷载$q=\gamma d$



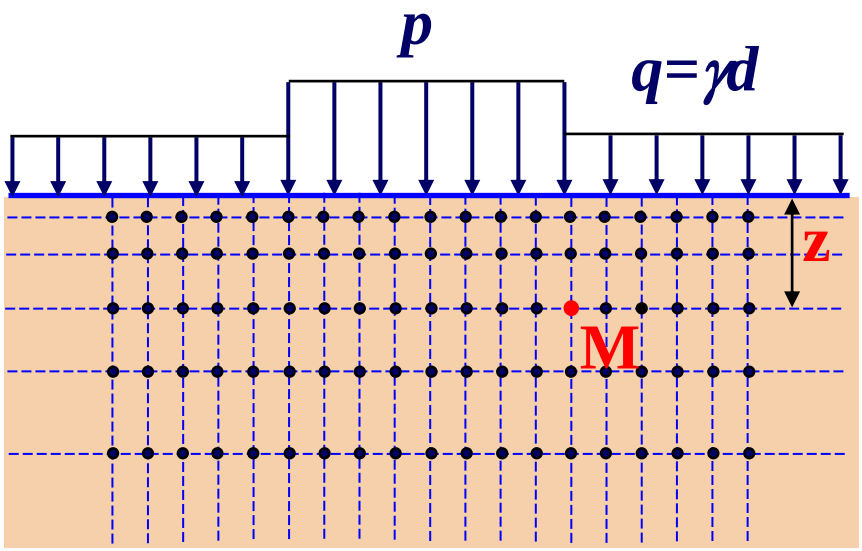
临塑和临界荷载

■ 极限平衡区范围的一般计算方法

1. 选点：靠近基础底面一定范围内，选定若干点，如M点

2. 弹性理论应力计算：自重应力+附加应力

$$\bar{\sigma}_z = \gamma(z+d)+\sigma_z$$
$$\bar{\sigma}_x = K_0\gamma(z+d)+\sigma_x$$
$$\bar{\tau}_{xz} = \tau_{xz}$$



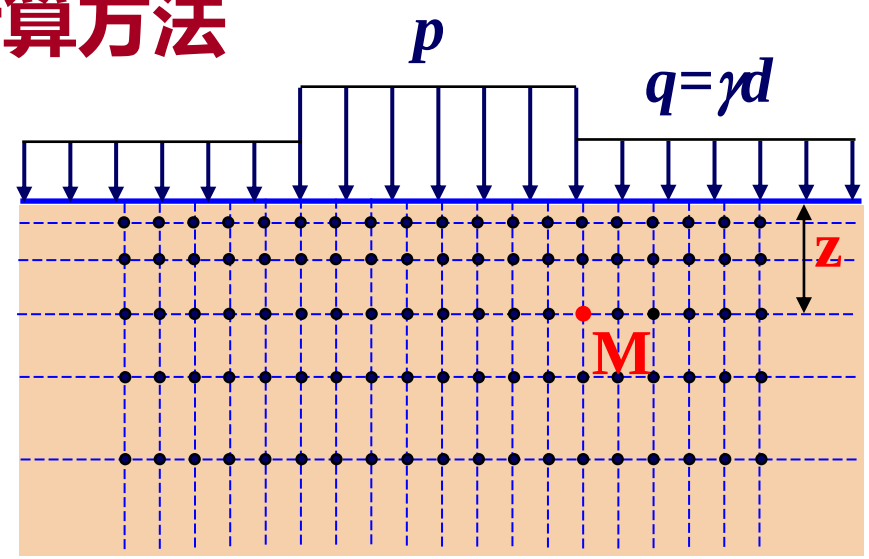
3. 计算主应力：

$$\bar{\sigma}_{1,3} = \frac{\bar{\sigma}_x+\bar{\sigma}_z}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\bar{\sigma}_x-\bar{\sigma}_z}{2}\right)^2+\bar{\tau}_{xz}^2}$$

临塑和临界荷载

■ 极限平衡区范围的一般计算方法

4. 判断计算点是否处于极限平衡状态⇒第5章方法
5. 绘出地基内土体处于极限平衡状态区域的范围



☞ **讨 论**

- 部分土体破坏后，应力分布不再符合弹性解，会使计算极限平衡区范围偏大
- 基底压力分布一般多为边缘大中间小，假设均匀分布，可使计算得的极限平衡区范围偏小
- 积累了很多经验，仍是确定地基容许承载力的一种常用方法

临塑和临界荷载

■ 条形均布荷载

1. 自重应力：$\sigma_{s1}=\gamma_0 d+\gamma z$

   $\sigma_{s3}=K_0(\gamma_0 d+\gamma z)$

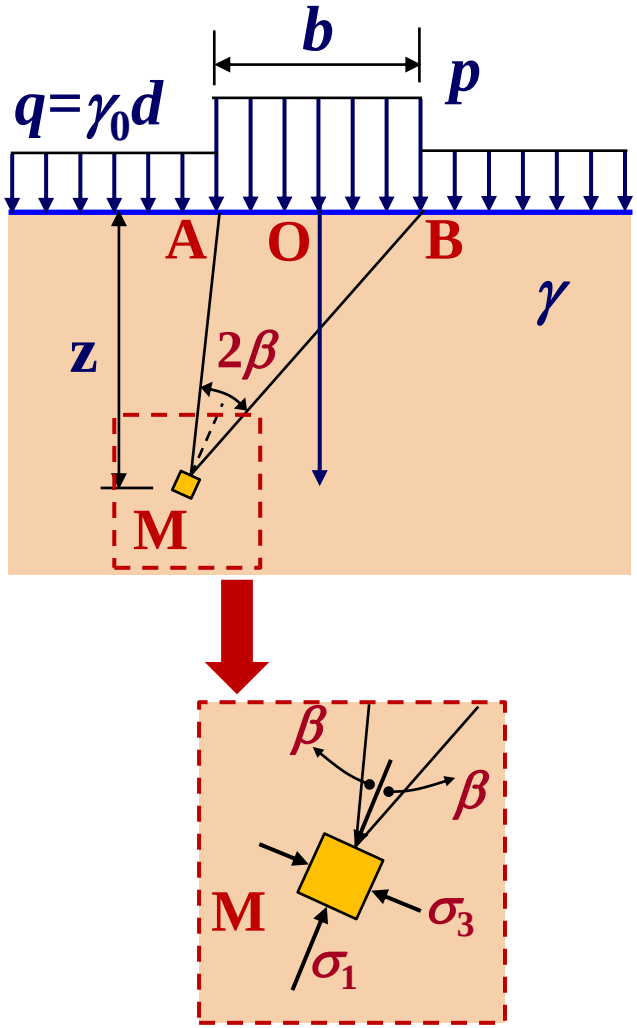
2. 附加应力：条形均布荷载⇒平面问题

$$\sigma_{1,3}=\frac{p-\gamma_0 d}{\pi}(2\beta\pm\sin 2\beta)$$

式中，β用弧度表示；σ_1的方向在角∠AMB的分角线上

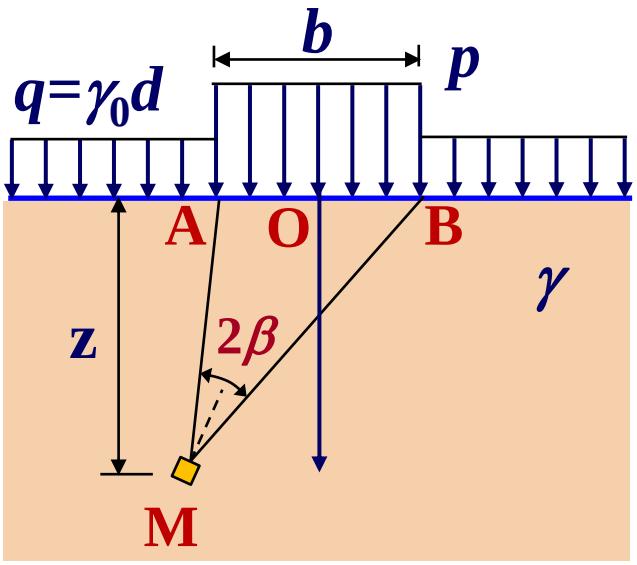
3. 合应力：设$K_0=1.0$

$$\sigma_{1,3}=\frac{p-\gamma_0 d}{\pi}(2\alpha\pm\sin 2\alpha)+\gamma_0 d+\gamma z$$



临塑和临界荷载计算

■ 条形均布荷载



4. 极限平衡条件：

$$\frac{\sigma_1-\sigma_3}{\sigma_1+\sigma_3+2c\cdot\cot\varphi}=\sin\varphi$$

将σ_1和σ_3的解代入并整理，可得：

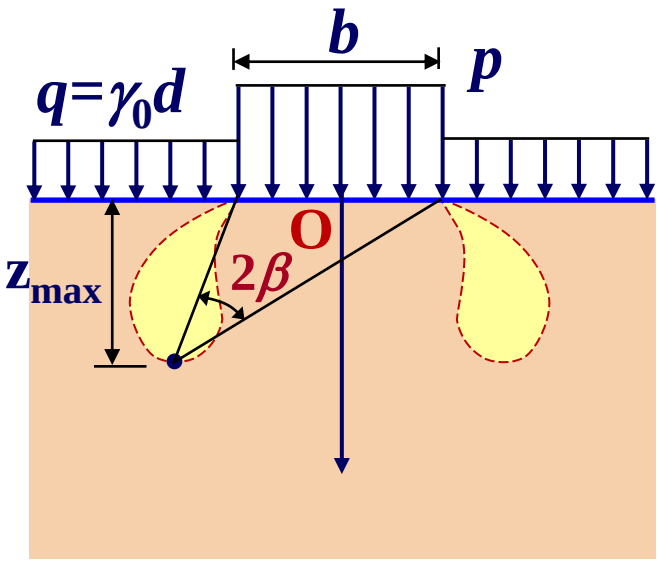
$$z=\frac{p-\gamma_0 d}{\gamma\pi}\left(\frac{\sin 2\beta}{\sin\varphi}-2\beta\right)-\frac{c}{\gamma}\cot\varphi-d\frac{\gamma_0}{\gamma}$$

- ☞ 上式是满足极限平衡条件区域界线的方程式
- ☞ 当γ、c、φ已知时，表示极限平衡区边界点深度与β的关系
- ☞ 决定了极限平衡区的发展轨迹

临塑和临界荷载计算

■ 条形均布荷载

5. 极限平衡区最大深度z_{max}：



工程中主要关心极限平衡区的最大深度z_{max}，取$dz/d\beta=0$，可得：

$$\frac{dz}{d\beta}=\frac{p-\gamma_0 d}{\gamma\pi}\cdot 2\left(\frac{\cos 2\beta}{\sin\varphi}-1\right)=0$$

$$\cos 2\beta=\sin\varphi \quad\Rightarrow\quad 2\beta=\frac{\pi}{2}-\varphi$$

代入深度z的表达式，可得极限平衡区最大深度的计算公式：

$$z_{max}=\frac{p-\gamma_0 d}{\gamma\pi}\left(\cot\varphi+\varphi-\frac{\pi}{2}\right)-\frac{c}{\gamma}\cot\varphi-d\frac{\gamma_0}{\gamma}$$

临塑和临界荷载计算

■ 条形均布荷载

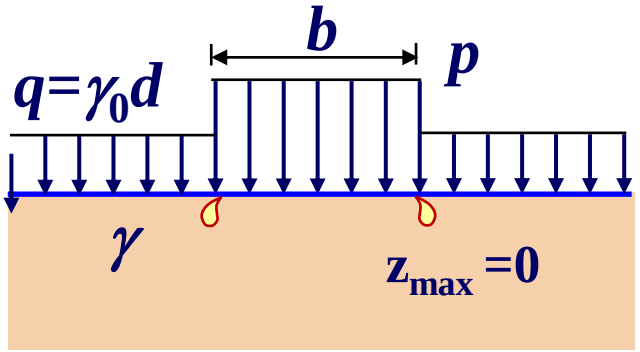
6. 临塑荷载 p_{cr}：弹性与局部塑性阶段的界限荷载，地基中尚未出现，但即将要出现塑性破坏状态

令$z_{max}=0$，整理可得：

$$p_{cr}=\gamma_0 dN_q+cN_c$$

$\gamma_0 dN_q$：基础两侧荷载q或埋深d的影响

cN_c：黏聚力c的影响



其中，$N_q=1+\dfrac{\pi}{\cot\varphi+\varphi-\dfrac{\pi}{2}}$　　$N_c=\dfrac{\pi\cot\varphi}{\cot\varphi+\varphi-\dfrac{\pi}{2}}$

临塑和临界荷载计算

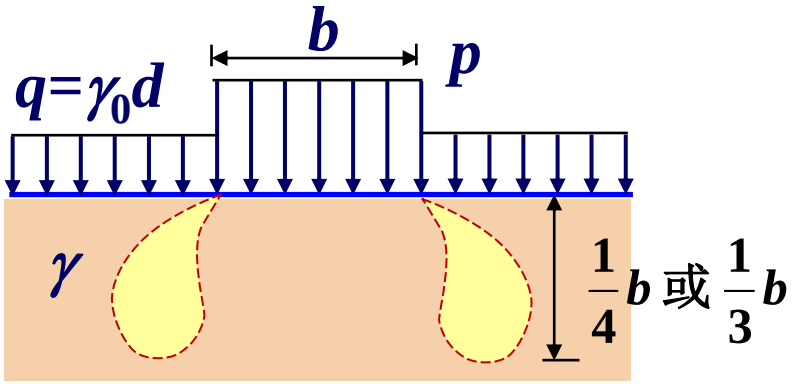
■ 条形均布荷载

7. 临界荷载$p_{1/4}$和$p_{1/3}$：基础下极限平衡区发展的最大深度等于基础宽度b的1/4和1/3时所相应的荷载

令$z_{max}=b/4$ 或 $b/3$，可得：

$$p_{1/4}=\gamma b N_{1/4}+\gamma_0 d N_q+cN_c$$

$$p_{1/3}=\gamma b N_{1/3}+\gamma_0 d N_q+cN_c$$



黏聚力c和埋深d的影响，它们也组成临塑荷载

基础宽度b和地基土重度γ的影响

其中，$N_{1/4}=\dfrac{\pi}{4\left(\cot\varphi+\varphi-\dfrac{\pi}{2}\right)}$　$N_{1/3}=\dfrac{\pi}{3\left(\cot\varphi+\varphi-\dfrac{\pi}{2}\right)}$

临塑和临界荷载计算

■ 条形均布荷载

8. 各种临塑和临界荷载的承载力系数：

$$p=\frac{1}{2}\gamma bN_{\gamma}+qN_{q}+cN_{c}$$

	N_{γ}	N_{q}	N_{c}
p_{cr}	0	$1+\pi/(\cot\varphi-\pi/2+\varphi)$	$(N_{q}-1)\cot\varphi$
$p_{1/4}$	$(N_{q}-1)/2$		
$p_{1/3}$	$2(N_{q}-1)/3$		

- 承载力系数N_{c}、N_{q}和N_{γ}都是内摩擦角φ的函数
- 对重度γ，地下水位以上用天然重度，地下水位以下用浮重度

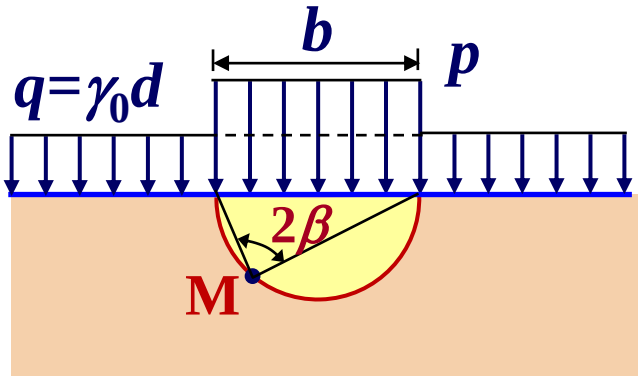
临塑和临界荷载计算

■ 条形均布荷载 φ=0时的特例

极限平衡条件： $\sigma_1 - \sigma_3 = 2c$

将σ_1，σ_3的解代入，得到：

$$\frac{p-\gamma_0 d}{\pi}\cdot 2\sin 2\beta = 2c$$



- $p < \gamma_0 d + \dfrac{\pi c}{\sin 2\beta}$ 时，地基不会出现塑性区
- $2\beta=\pi/2$ 时右端为最小，其轨迹为以基底为直径的圆弧

☞临塑和临界荷载： $p_{cr} = p_{1/4} = p_{1/3} = \gamma_0 d + \pi c$

临塑和临界荷载计算

■ 讨论

- ☞ 表示地基中极限平衡区刚开始发展（临塑荷载p_{cr}）或发展范围不大（临界荷载$p_{1/4}$和$p_{1/3}$）时的荷载
- ☞ 推导中假定$K_0=1.0$与实际不符，但使问题得以简化
- ☞ 计算临界荷载$p_{1/4}$和$p_{1/3}$时，土中已出现塑性区，此时仍按弹性理论计算土中应力，在理论上是矛盾的
- ☞ 公式来源于条形基础，对于矩形或圆形基础计算结果偏于安全



临塑和临界荷载计算

■ 讨论

➢ 临界荷载 $p=\frac{1}{2}\gamma bN_{\gamma}+qN_{q}+cN_{c}$

特例：$\varphi=0$时 b没有影响

外因：基础埋深d和宽度b增大

内因：地基土体γ、c、φ增大

→ $p_{1/4}$、$p_{1/3}$增大

➢ 临塑荷载 $p_{cr}=\gamma_0 dN_{q}+cN_{c}$

b对p_{cr}没有影响

临塑和临界荷载计算

第八章：地基承载力

§ 8.1 地基失稳的形式和过程

§ 8.2 临塑荷载和临界荷载

§ 8.3 极限承载力计算

§ 8.4 地基承载力的确定方法



1. 普朗德尔-瑞斯纳公式
2. 太沙基公式
3. 其它公式
4. 极限承载力的影响因素

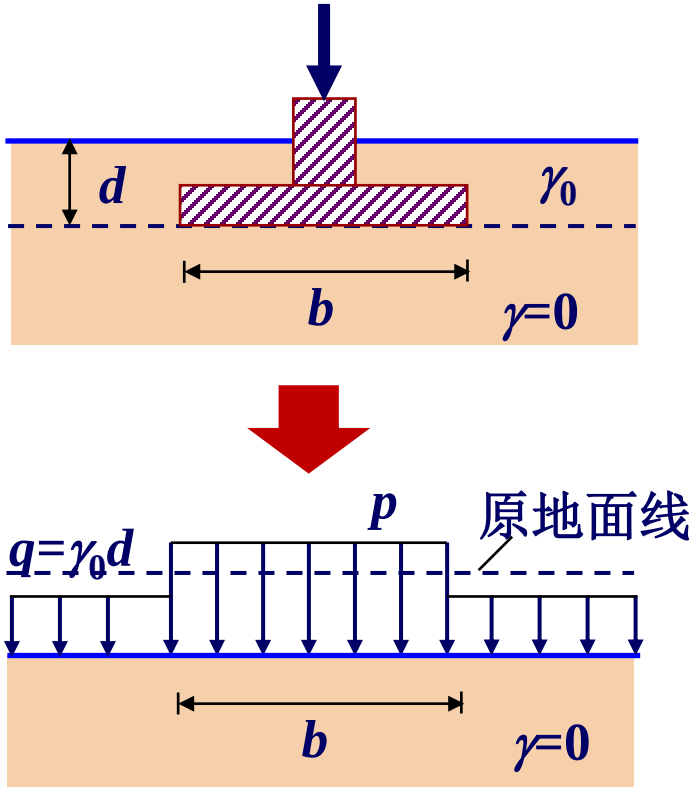


极限承载力计算

- 普朗德尔(Prandtl, 1920)利用塑性力学针对无埋深条形基础得到了极限承载力的理论解，瑞斯纳(Reissner，1924)将其推广到有埋深的情况

☞基本假定：

1. 假设基础底面以下地基土为无重介质，也即土的重度$\gamma=0$
2. 基础底面完全光滑，基底压应力垂直于地面
3. 埋置深度d小于基础宽度b，可以把基底平面当成地基表面，滑动面只延伸到这一假定的地基表面



普朗德尔–瑞斯纳公式

■ 特征线法解答

☞ 用特征线法可求解偏微分方程组，得解答如下(附录Ⅶ)：

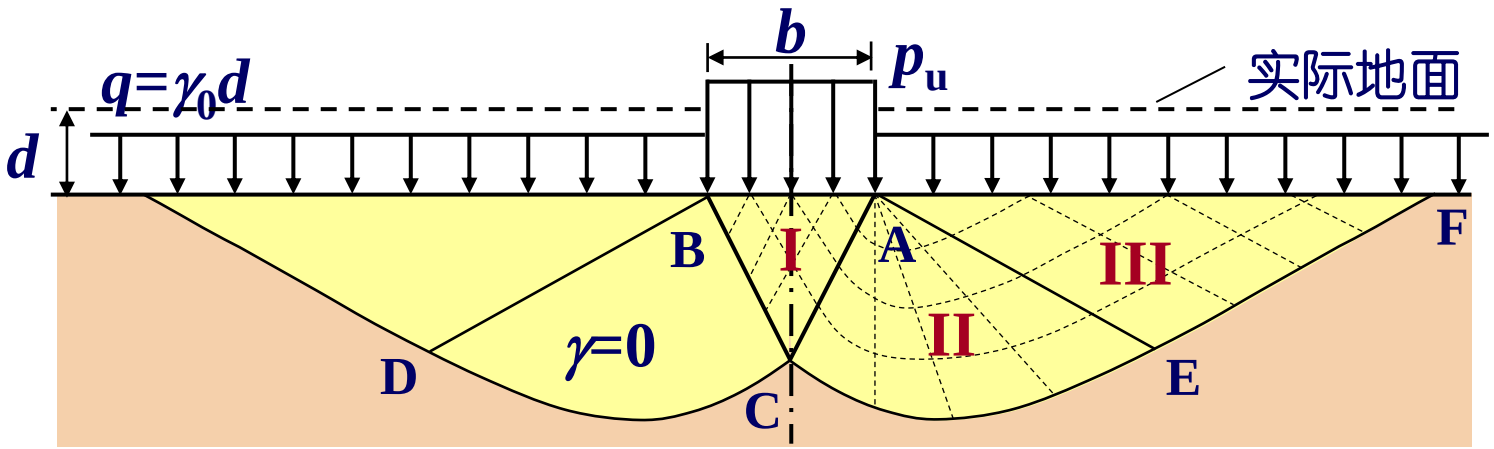
1. 当达到极限荷载p_u时，出现连续的滑动面。滑动土体可分成三个区域：I区朗肯主动区，III区朗肯被动区，II区过渡区

2. 极限荷载：

$$p_u = \gamma_0 d \cdot N_q + c \cdot N_c$$

$$N_q = e^{\pi \tan\varphi} \tan^2(45^\circ + \frac{\varphi}{2})$$

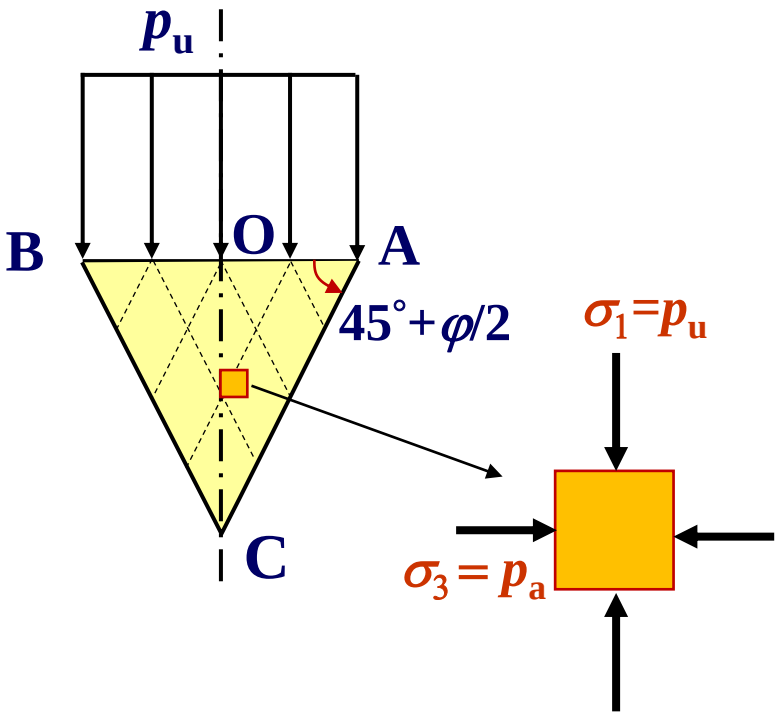
$$N_c = (N_q - 1)\cot\varphi$$



普朗德尔–瑞斯纳公式

■ 特征线法解答

☞I区朗肯主动区：



- 朗肯主动区的滑动线与水平面成 $\pm(45+\varphi/2)$ 的夹角
- 竖直向应力 p_u 为大主应力
- OC上朗肯主动土压力：

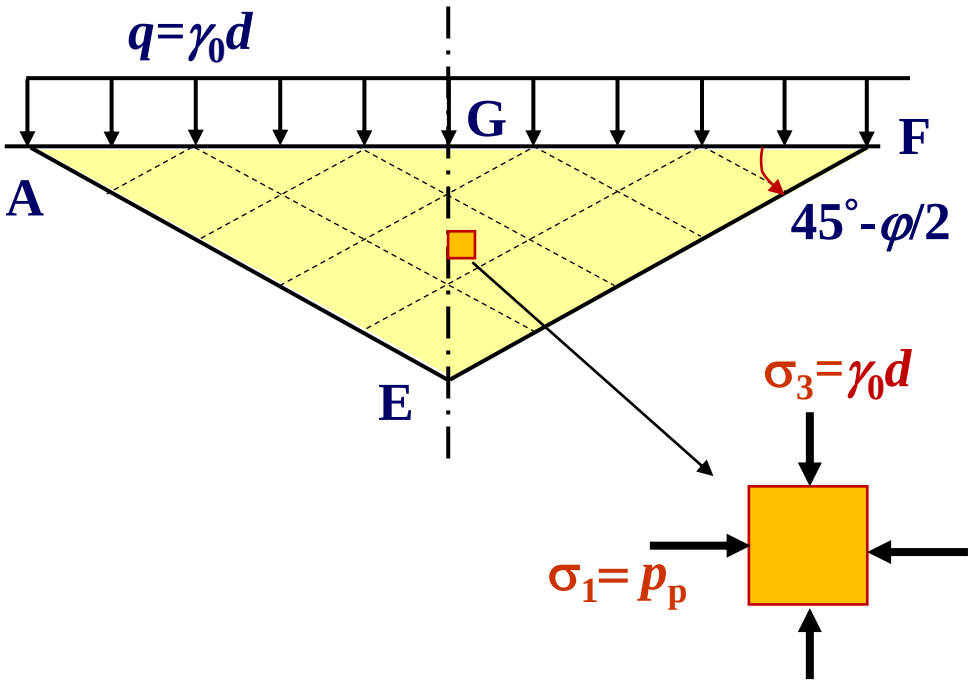
$$p_a = p_u K_a - 2c\sqrt{K_a}$$

$$K_a = \tan^2(45° - \frac{\varphi}{2})$$

普朗德尔–瑞斯纳公式

■ 特征线法解答

☞III区朗肯被动区：



- 朗肯被动区的滑动线与水平面成 ± (45-φ/2)的夹角
- 竖直向应力$\gamma_0 d$ 为小主应力
- EG上朗肯被动土压力：

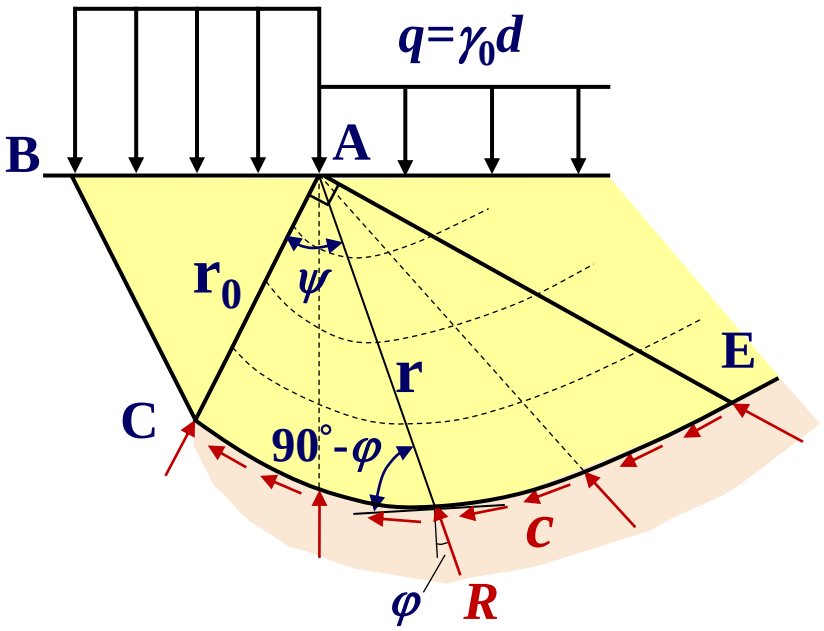
$$p_p = \gamma_0 d \cdot K_p + 2c\sqrt{K_p}$$

$$K_p = \tan^2(45° + \frac{\varphi}{2})$$

普朗德尔–瑞斯纳公式

■ 特征线法解答

☞II区过渡区：



- 两组滑动线：
  1）自A点引出的射线
  2）连接I、III区滑动线的对数螺旋线：

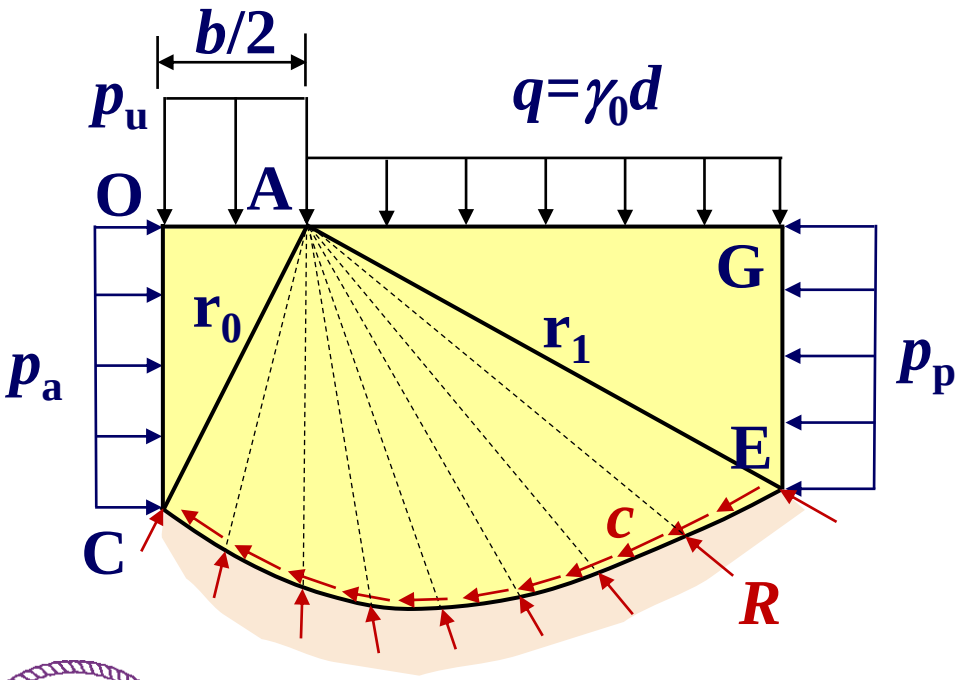
$$r=r_0 e^{\psi \tan\varphi}$$

- 在滑裂面CE上， 作用有两种力：
  1）黏聚力c，沿CE面均匀分布
  2）正压力与摩擦力的合力R，R指向A点

普朗德尔–瑞斯纳公式

■ 刚体平衡法解答

☞在确定地基滑动面形状的情况下，采用刚体平衡法，可求出极限承载力p_u同样的表达式



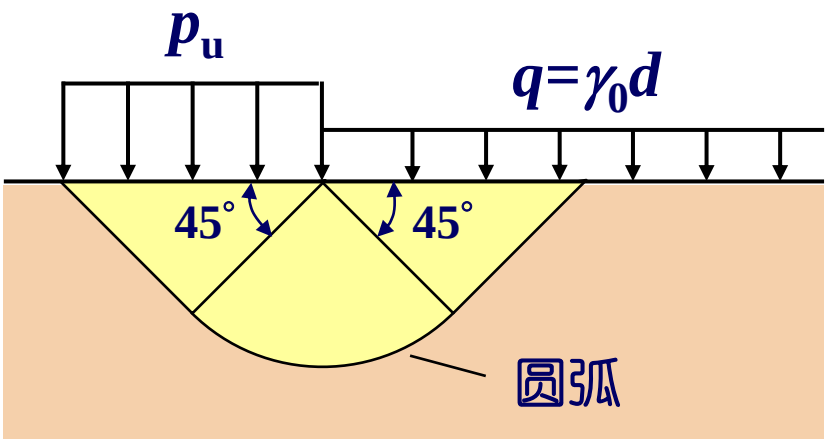
- 将滑动土体沿I区和III区的中线切开。取土体OCEGAO作为隔离体
- 该隔离体周边的作用力如图中所示
- 隔离体处于静力平衡状态，各边界面上的作用力对极点A取矩

普朗德尔–瑞斯纳公式

- $\varphi=0$时的特例

$$p_u = \gamma_0 d + (\pi+2)c$$

  - 适用于黏性大、排水条件差的饱和黏土地基



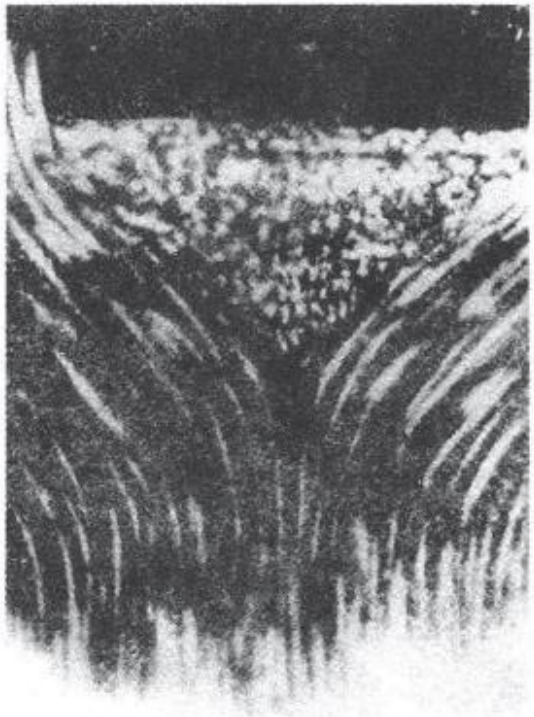
- 讨论

  - 将地基土截然分为弹性和塑性区，不完全符合实际
  - 由于基底与土的摩擦作用，实际在基础底面下存在着压密的弹性区域
  - 假设无重介质地基，内摩擦角大时误差较大。对于砂土地基埋深$d=0$，则$p_u=0$

普朗德尔–瑞斯纳公式

■ 粗糙基底地基土的破坏形式

- ☞ 摩擦力阻碍基底下部分土体的变形，使其不能处于极限平衡状态
- ☞ 会形成一个刚性核（或称弹性核），与基础组成整体，竖直向下移动
- ☞ 下移的刚性核，挤压两侧土体，使地基土破坏，形成滑裂线网
- ☞ 边界条件复杂，难以直接通过极限平衡方程求解



压板下的刚性核形状

太沙基 (Terzaghi) 公式

- 太沙基通过假定刚性核和滑动面的形状，再应用极限平衡概念和隔离体的平衡条件求得了极限承载力的近似解



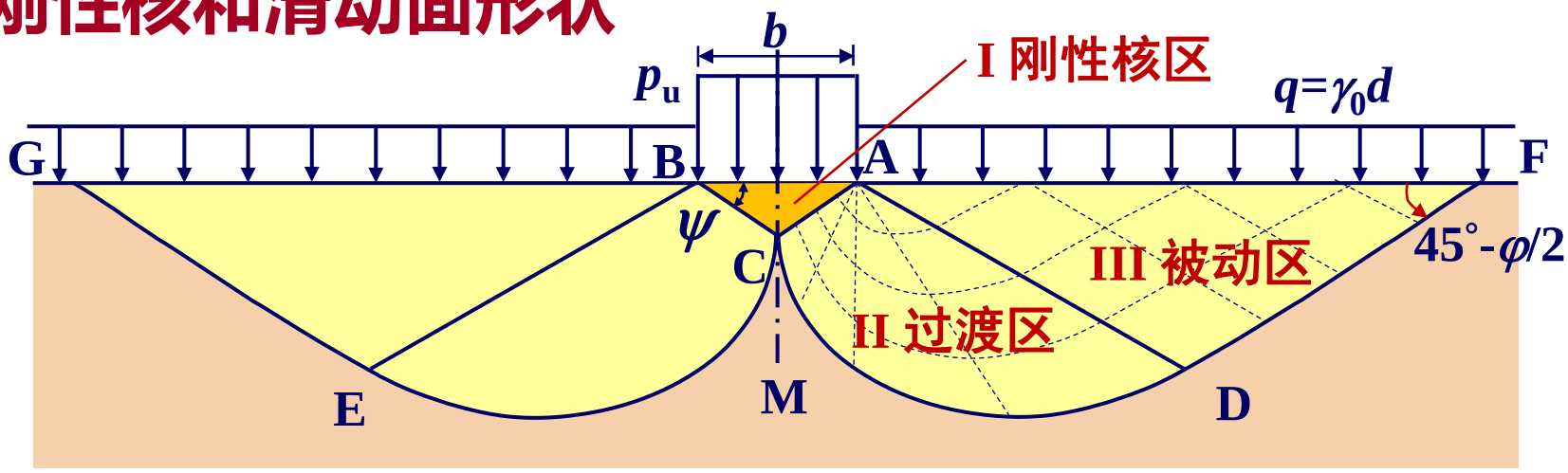
Terzaghi

☞基本条件

1. 考虑基底以下土的自重$\gamma \neq 0$
2. 基底完全粗糙
3. 忽略基底以上土体本身的阻力，简化为上覆均布荷载 $q = \gamma_0 d$

太沙基 (Terzaghi) 公式

■ 刚性核和滑动面形状

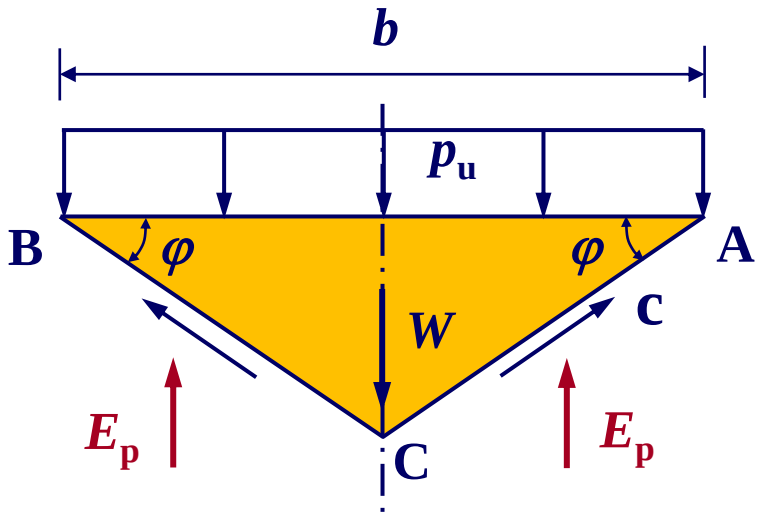


- 刚性核与基础成为一个整体沿竖直方向下沉，在刚性核尖端C点，左右两侧的曲线滑动面与铅垂线CM相切
- 基础完全粗糙时，如果刚性核的侧面AC和BC也是滑动面，可由极限平衡理论解得$\psi=\varphi$
- 基础不完全粗糙时，基底摩擦力不足以完全限制土体ABC的侧向变形，有 $\varphi \le \psi \le 45^\circ+\varphi/2$

太沙基 (Terzaghi) 公式

■ 刚性核分析

- 将刚性核的两个侧面AC和BC当成挡土墙的墙背。基底压应力促使刚性核向下移动
- AC和BC面挤压两侧土体，直至土体破坏，这时基底的压应力就是极限承载力p_u
- 当$\psi=\varphi$时，被动土压力E_p的方向是竖直向



➢ 根据竖向力平衡：

$$p_u b = 2E_p + cb\tan\varphi - \frac{\gamma b^2}{4}\tan\varphi$$

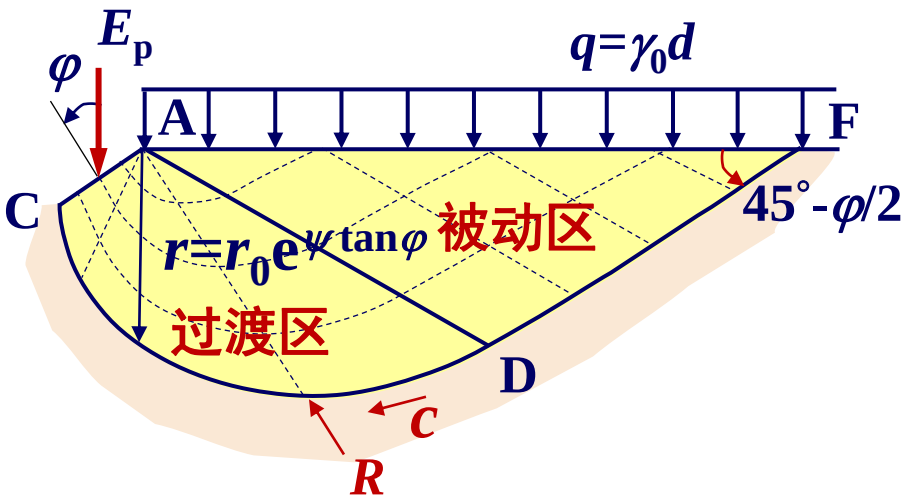
求极限承载力p_u的关键在于计算刚性核两个侧面上的被动土压力E_p

太沙基 (Terzaghi) 公式

■ 被动土压力E_p的确定

☞过渡区和被动区特性同前

☞可将总被动土压力E_p看成如下3部分构成：



$$E_p=E_{p1}+E_{p2}+E_{p3}$$

- E_{p3}：均布侧荷载q所产生的抗力
- E_{p2}：滑动面CDF和AC上的黏聚力c所产生的抗力
- E_{p1}：滑动土体CDFAC的重量所产生的抗力

太沙基 (Terzaghi) 公式

■ 被动土压力E_p的确定

☞土体中真正滑动面的形状取决于这三种抗力共同作用的结果，很难确切求得。太沙基分别进行简化计算得：

$$E_p = \frac{1}{8}\gamma b^2 \frac{K_{p1}}{\cos^2\varphi}\tan\varphi + \frac{b}{2}\frac{cK_{p2}}{\cos^2\varphi} + \frac{b}{2}\frac{qK_{p3}}{\cos^2\varphi}$$

式中，K_{p1}、K_{p2}、K_{p3}分别为由于滑动土体重量、滑动面上黏聚力和旁侧荷载所产生的被动土压力系数

太沙基 (Terzaghi) 公式

■ Terzaghi极限承载力公式

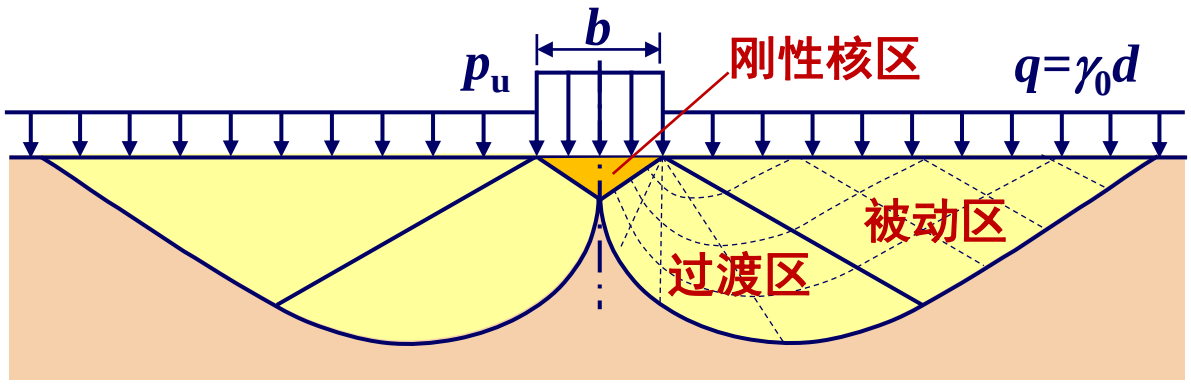
$$p_u = \frac{1}{2}\gamma b \cdot N_\gamma + q \cdot N_q + c \cdot N_c$$

- ☞式中，N_γ、N_q、N_c为承载力系数，它们的大小只取决于内摩擦角φ的大小
- ☞太沙基将其绘制成曲线可供直接查用（教材P301页图8-11）
- ☞可近似推广到圆形、方形基础，及局部剪切破坏情况



太沙基 (Terzaghi) 公式

■ 极限承载力p_u的组成



$$p_u = \frac{1}{2}\gamma b \cdot N_\gamma + q \cdot N_q + c \cdot N_c$$

- $\frac{1}{2}\gamma b \cdot N_\gamma$：滑动土体自重产生的抗力
- $q \cdot N_q$：侧荷载 $\gamma_0 d$ 产生的抗力
- $c \cdot N_c$：滑裂面上的黏聚力c产生的抗力

太沙基 (Terzaghi) 公式

■ Terzaghi极限承载力公式

局部剪切破坏

☞前述公式只适用于地基土发生整体剪切破坏情况

☞局部剪切破坏时地基变形较大，承载力会有所降低，太沙基建议把抗剪强度指标适当折减

$$\tan\bar{\varphi}=\frac{2}{3}\tan\varphi \qquad \bar{c}=\frac{2}{3}c$$

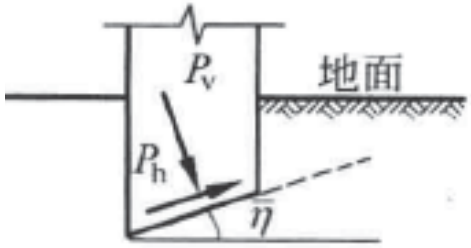
$$p_u=\frac{1}{2}\gamma b\cdot N'_\gamma+q\cdot N'_q+c\cdot N'_c$$

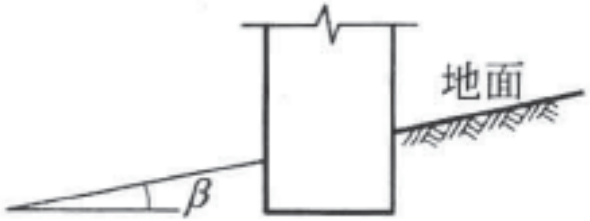
太沙基 (Terzaghi) 公式

■ 汉森（Hansen）公式

☞ 原p_u计算公式针对的是条形竖直均布荷载，汉森进行了数项的修正：

- 基础形状
- 埋深范围
- 荷载倾斜
- 地面倾斜
- 基底倾斜

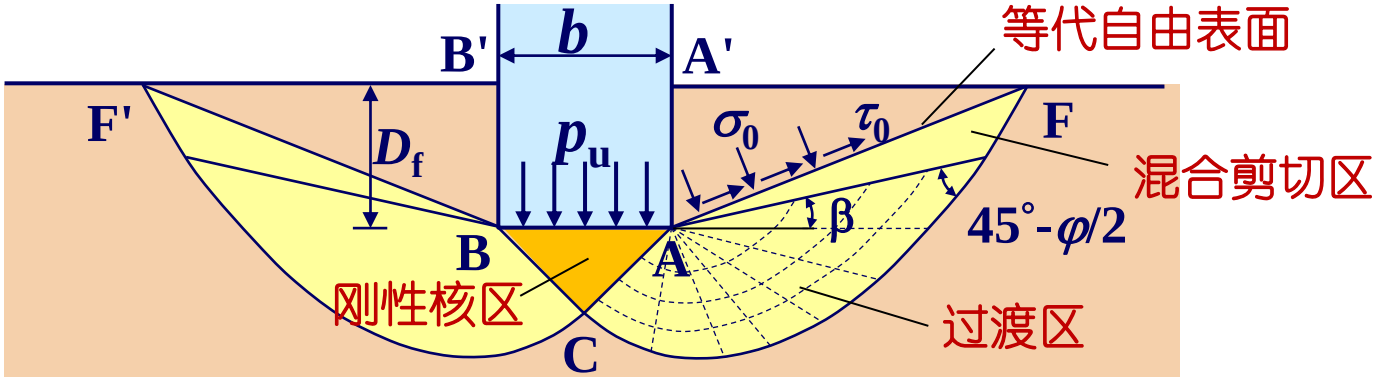




$$p_u = \frac{1}{2}\gamma B \cdot N_\gamma s_\gamma d_\gamma i_\gamma g_\gamma b_\gamma + q \cdot N_q s_q d_q i_q g_q b_q + c \cdot N_c s_c d_c i_c g_c b_c$$

其它公式

■ 梅耶霍夫（Meyerhof）公式



☞ 假定破裂面延伸至地面，考虑基底以上土的抗剪强度

☞ 如图中所示的滑裂面，β角是基础埋深和形状的函数，需迭代计算

$$p_u = \frac{1}{2}\gamma b \cdot N_\gamma + q \cdot N_q + c \cdot N_c$$

➢ N_γ、N_c、N_q与极限平衡理论公式或太沙基公式均不相同。它们不仅取决于土的内摩擦角φ，而且还与β值有关

其它公式

■ 极限承载力的一般公式

$$p_u = \frac{1}{2}\gamma b N_\gamma + q N_q + c N_c$$

p_{uc}-滑裂面上黏聚力c产生的抗力

p_{uq}-侧荷载 $\gamma_0 d$ 产生的抗力

$p_{u\gamma}$-滑动土体自重产生的抗力

外因：基础埋深d和宽度b增大

内因：地基土体γ、c、φ增大

→ p_u增大



极限承载力的影响因素

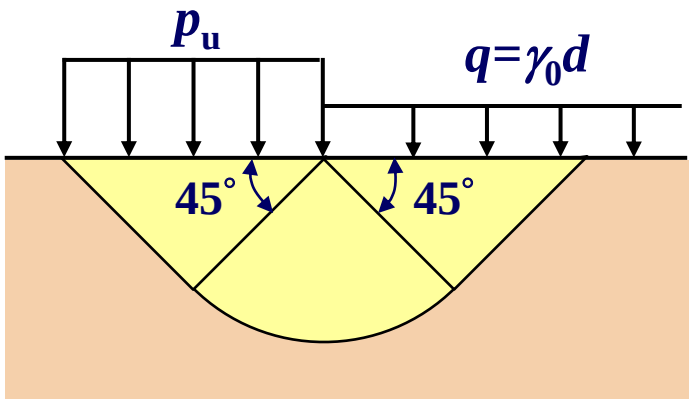
■ 滑动面上黏聚力产生的承载力 $p_{uc}=cN_c$

1. 当地基土内摩擦角φ增加时，滑动面加深加宽，滑动面的曲线长度加大，p_{uc}增加。这说明承载力系数N_c，随内摩擦角φ的增加而增加
2. 对平面应变地基基础，当滑动面形状不变时，滑裂面长度和基础宽度b成正比，p_{uc}与基底宽度b无关

☞ 饱和黏土地基$\varphi=0$时的特例

$$p_u=\gamma_0 d+(\pi+2)c$$

基础宽度b的变化对P_u没有影响

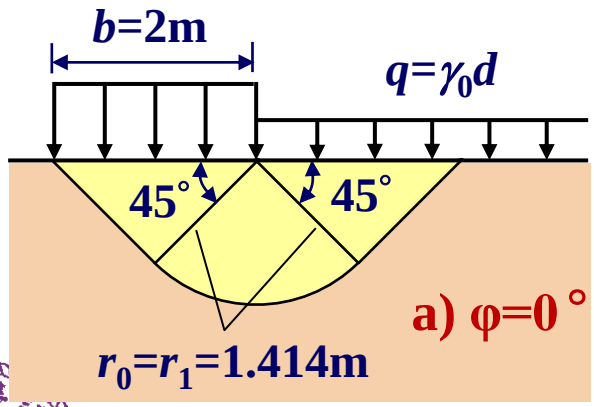


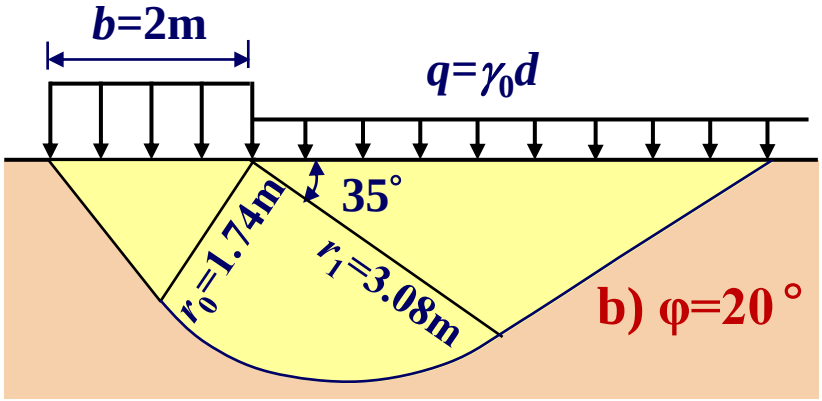
极限承载力的影响因素

■ 滑动土体自重产生的承载力

$$p_{u\gamma}=\frac{1}{2}\gamma bN_{\gamma}$$

1. 滑动土体自重在滑动面上产生正应力，$\varphi>0°$ 时会在滑动面上产生摩擦阻力，是承载力的重要组成部分
2. 该摩擦阻力正比于滑动土体的体积。对平面应变地基且滑动面形状不变时，$p_{u\gamma}$与基底宽度b一次方成正比
3. φ增加时，滑动土体尺寸和体积迅速增加，φ对N_{γ}的影响大于对N_c和N_q。对内摩擦角高的粗粒土，这部分承载力占很大比例

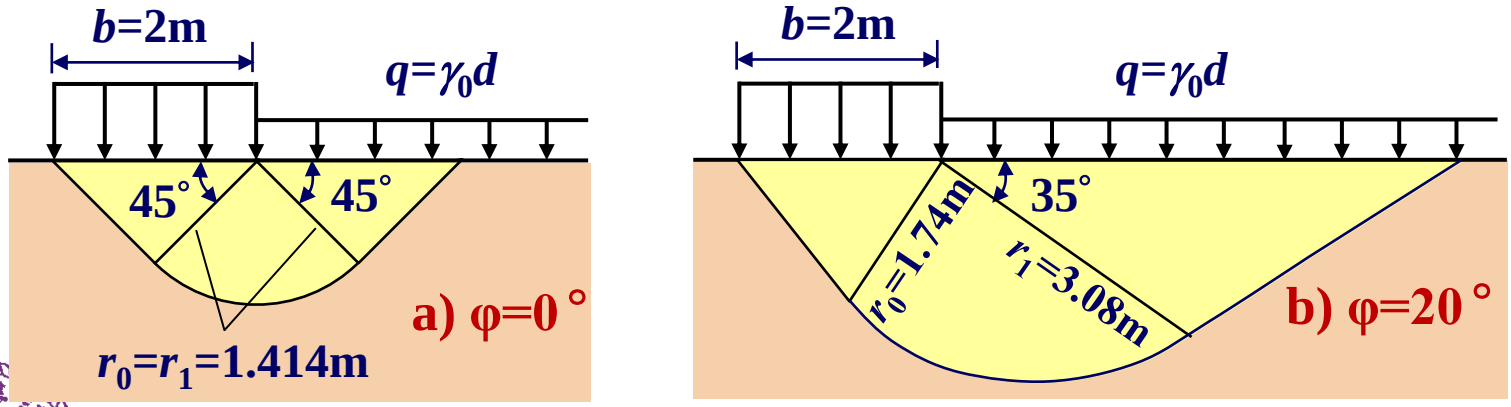




极限承载力的影响因素

■ 基底以上两侧超载产生的承载力 $p_{uq} = qN_q$

1. 多数公式忽略了这部分土体本身黏聚力和摩擦力的影响
2. 两种作用：1）必须克服该压力滑动土体才能抬起；2）在滑动面上也会产生正应力和摩阻力，组成承载力的一部分
3. N_q与基础宽度b无关
4. 随φ增加，q的作用长度增加，N_q随φ的增加而增大



极限承载力的影响因素

第八章：地基承载力

§ 8.1 地基失稳的形式和过程

§ 8.2 临塑荷载和临界荷载

§ 8.3 极限承载力计算

§ 8.4 地基承载力的确定方法



■ **地基承载力**：地基承受荷载的能力

☞ 地基基础设计有两种极限状态：

1. 承载能力极限状态
地基基础达到最大承载能力的状态 → **地基的极限承载力**
可能承受的最大荷载

2. 正常使用极限状态
地基基础达到变形或耐久性限值的状态 → **容许承载力**
地基不失稳，且建筑物沉降不超允许值的荷载

建筑物地基设计的基本要求

■ 地基容许承载力的概念

☞ 满足地基稳定性和变形要求的地基单位面积上所能承受的荷载称为地基在正常使用极限状态设计中的容许承载力

- 临塑荷载 p_{cr}
- 临界荷载 $p_{1/4}$、$p_{1/3}$
- 极限荷载（极限承载力）p_u
  - 普朗德尔-瑞斯纳公式
  - 太沙基公式
  - 汉森公式
  - 汉梅耶霍夫公式

☞ 一般确定方法

稳定要求
- 极限承载力除以安全系数
- 控制地基内极限平衡区范围
- 采用某种经验数值作为初值

沉降验算

地基的容许承载力

地基承载力确定方法

■ 主要方法

《建筑地基基础设计规范》（GB 50007—2011）

- 基于正常使用极限状态的设计，设计中采用容许承载力
- 先确定容许承载力的初值：
  1. 强度试验基础上的承载力公式法
  2. 现场原位试验法
  3. 经验的方法：从其他原位测试、经验值等方法确定
- 最后通过沉降计算最后确定设计取值

地基承载力确定方法

■ 承载力公式法

《建筑地基基础设计规范》（GB 50007—2011）

$$f_a=M_b\gamma b+M_d\gamma_m d+M_c c_k$$

- f_a：承载力特征值（设计值）
- M_b、M_d、M_c：承载力系数，与内摩擦角φ_k有关
- φ_k、c_k：基底下一倍短边宽深度内土内摩擦角和黏聚力的标准值
- b：基底宽度，大于6m按6m取值，对于砂土小于3m按3m取值

☞ 以临界荷载$P_{1/4}$为基础，当φ>20 °时提高了宽度系数M_b的值

☞ 公式在竖向中心荷载条件下得到，适用于偏心距e不大的情况

☞ 强度指标采用是室内三轴试验的标准值，考虑了结果的离散性

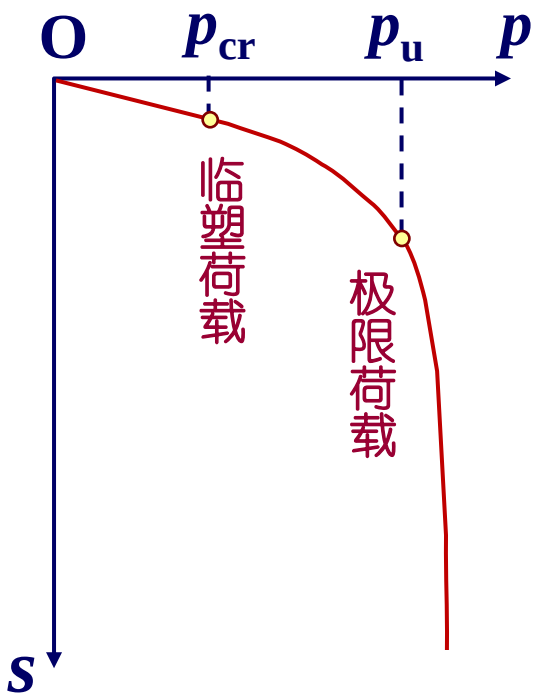
地基承载力确定方法

■ 现场原位试验法

《建筑地基基础设计规范》（GB 50007—2011）

- 浅层和深层平板载荷试验、标准贯入试验、静力触探试验和旁压仪试验等
- 最常用浅层平板载荷试验，初值f_{ak}可取

1. 有明显直线段：$f_{ak} = p_{cr}$
2. 加载到破坏且$p_u/2 < p_{cr}$：$f_{ak} = p_u/2$
3. 当没有做到极限荷载时，取试验最大荷载的一半



地基承载力确定方法

■ 深度和宽度修正

《建筑地基基础设计规范》（GB 50007—2011）

☞ 对于从载荷试验或者按经验值确定的承载力f_{ak}，还应当计入基础的深度和宽度的影响

$$f_a = f_{ak} + \eta_b \gamma (b-3) + \eta_d \gamma_m (d-0.5)$$

- f_a：修正后的承载力特征值（设计值）
- η_b、η_d：宽度和深度修正系数，查表
- γ、γ_m：基底以下、以上土的重度，地下水位以下取浮重度
- b：基底宽度，大于6m按6m取值，小于3m按3m取值
- d：基础埋深(m)

地基承载力确定方法

第八章：地基承载力

§ 8.1 地基失稳的形式和过程

§ 8.2 临塑荷载和临界荷载

§ 8.3 极限承载力计算

§ 8.4 地基承载力的确定方法



1. 地基失稳的形式和过程
2. 临塑荷载和临界荷载：p_{cr}、$p_{1/4}$、$p_{1/3}$
3. 极限荷载（极限承载力）
   - 普朗德尔-瑞斯纳公式
   - 太沙基公式
   - 汉森公式
   - 汉梅耶霍夫公式
   - 极限承载力的影响因素
4. 地基容许承载力的确定

本章重点内容